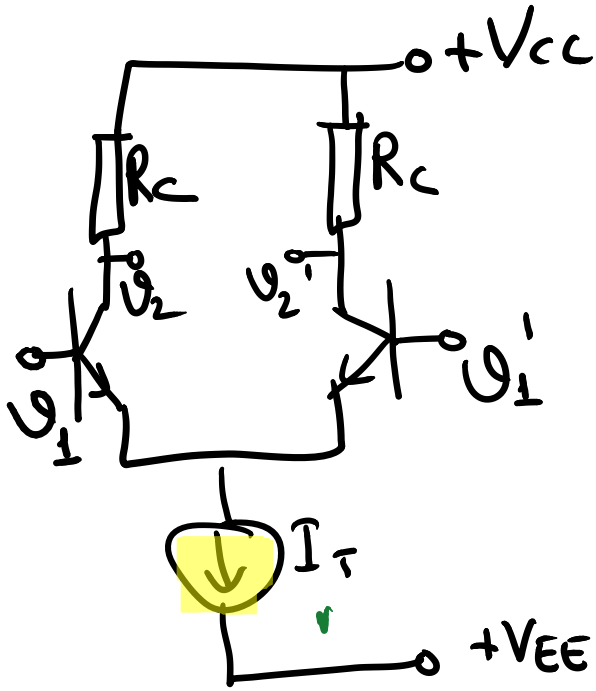


Bölüm-7 : Farksal Yükselteç ve Op-Amp Devreleri

7.1 Farksal Yükselteç Devresi (Uzun Kuyruklu Devre)

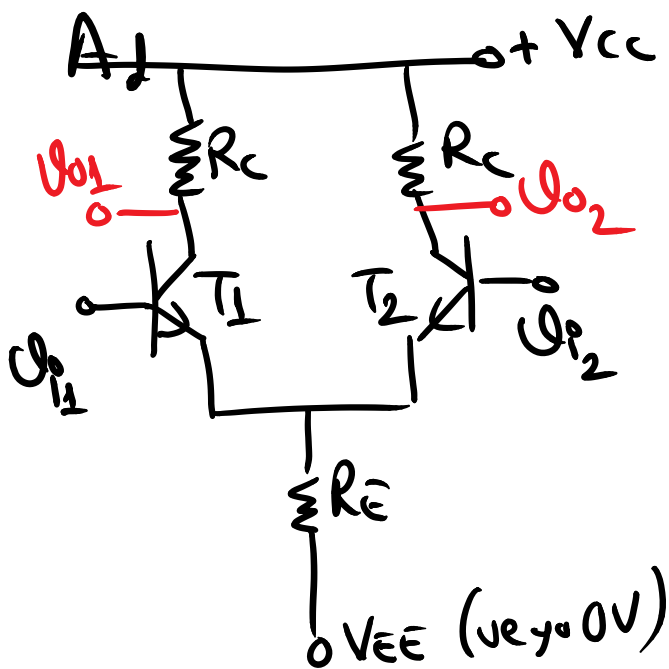


Avantajları:

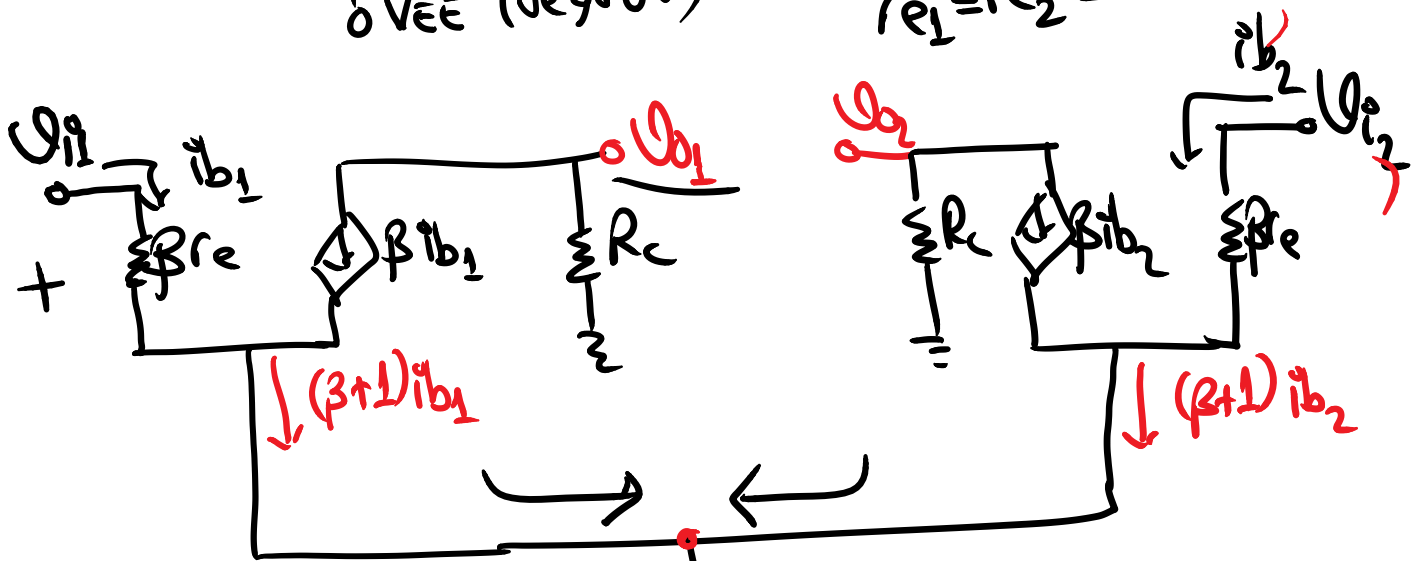
- * Köprülene kondansatörü gerektirmeden kat bazına yüksek gerilim kazancı sağlar.
- * Bağlama kondansatörü gerektirmeden çok katlı yapılar oluşturulabilir.
- * Sıcaklığa karşı duyarlılığı düşüktür.
- * İki giriş sinyali vardır ve çıkış bu iki giriş arasındaki gerilim farkını kuvvetlendirir. (2it fazla) iki çıkış elde
- * Çıkışta birbirine eşit etme imkanı vardır.
- * Sıfır freksten (dc-seviye) yüksek frekanslara kadar düzgün frekans karakteristiğine sahip.

Devrede sükunet akımının sıcaklığa karşı duyarlılığının az olması için I_T akım kaynağı kullanılır. Fakat bu mümkün değilse bunun yerine çok yüksek bir R_E direnci kullanılabilir.

Bu durumda:



$T_1 \equiv T_2$ i.e.
 $\beta_1 \equiv \beta_2 \equiv \beta$
 $r_{e1} \equiv r_{e2} \equiv r_e$



$(\beta+1)ib_1 = (\beta+1)ib_2$
 $ib_1 = -ib_2$

$A_d = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{V_{i1} - V_{i2}}$

$V_{o1} = -\beta ib_1 R_c$
 $V_{o2} = -\beta ib_2 R_c$

$V_{i1} - V_{i2} = ib_1 \beta r_e - ib_2 \beta r_e$

$$A_d = \frac{-\beta i b_2 R_c + \beta i b_2 R_c}{i b_2 \beta r_e - i b_2 \beta r_e} \leftarrow i b_2 = -i b_1$$

$$A_d = \frac{-\beta i b_1 R_c - \beta i b_2 R_c}{i b_2 \beta r_e + i b_1 \beta r_e} = \frac{-2\beta i b_1 R_c}{2 i b_1 \beta r_e}$$

$$\boxed{A_d = -\frac{R_c}{r_e}}$$

$$A_c = \frac{v_{o1} + v_{o2}}{v_{i1} + v_{i2}}$$

$$i b_1 = i b_2$$

$$v_{o1} = -\beta i b_1 R_c \quad v_{o2} = -\beta i b_2 R_c$$

$$v_{i1} = i b_2 \beta r_e + R_E (\beta + 1) (i b_1 + i b_2)$$

$$v_{i1} = i b_2 \beta r_e + 2 R_E i b_2 (\beta + 1)$$

$$v_{i2} = v_{i1}$$

$$A_c = \frac{-2\beta i b_1 R_c}{2(i b_2 \beta r_e + 2 R_E i b_2 (\beta + 1))}$$

$$A_c = -\frac{R_c \cancel{\beta}}{\beta r_e + 2 R_E (\beta + 1)} \quad \cancel{\sim \beta}$$

$$A_c = - \frac{R_c}{r_e + 2R_E} \quad \checkmark \quad r_e \ll R_E$$

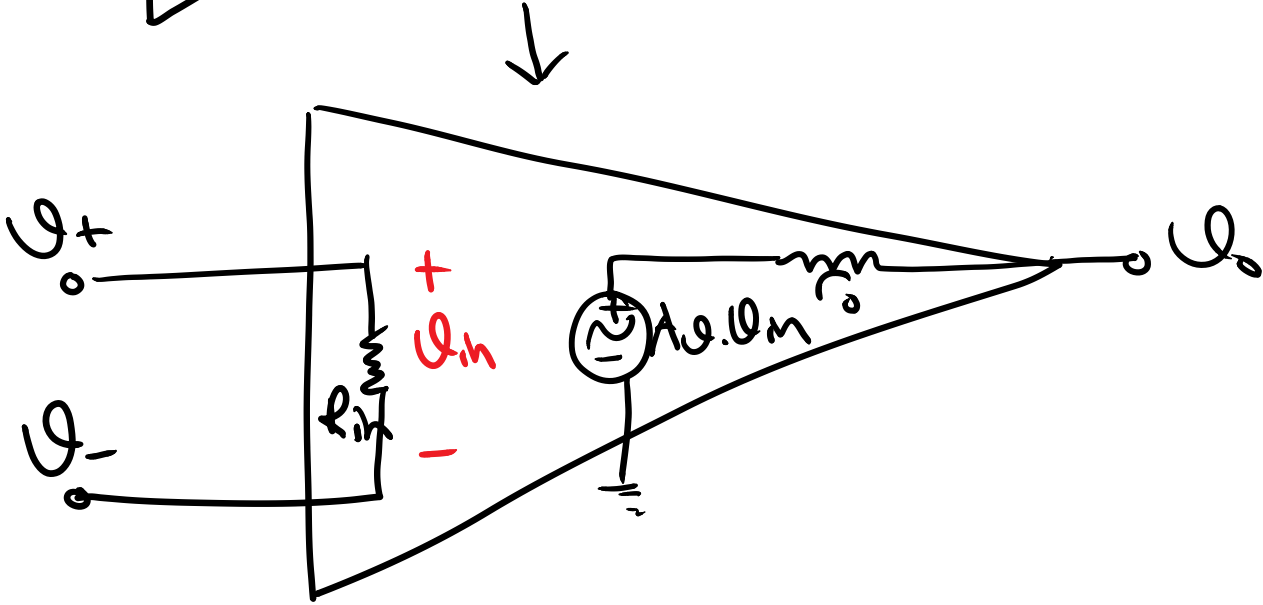
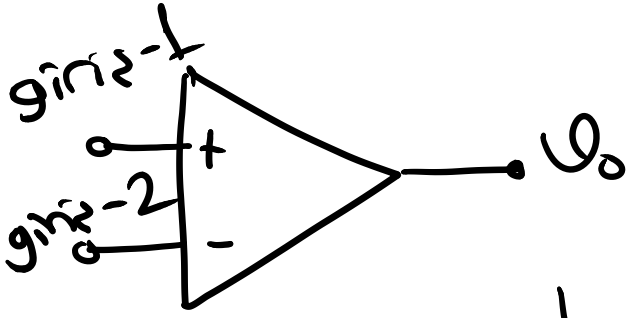
$$A_c \approx - \frac{R_c}{2R_E}$$

CMRR $\Rightarrow$ Common mode Rejection Ratio

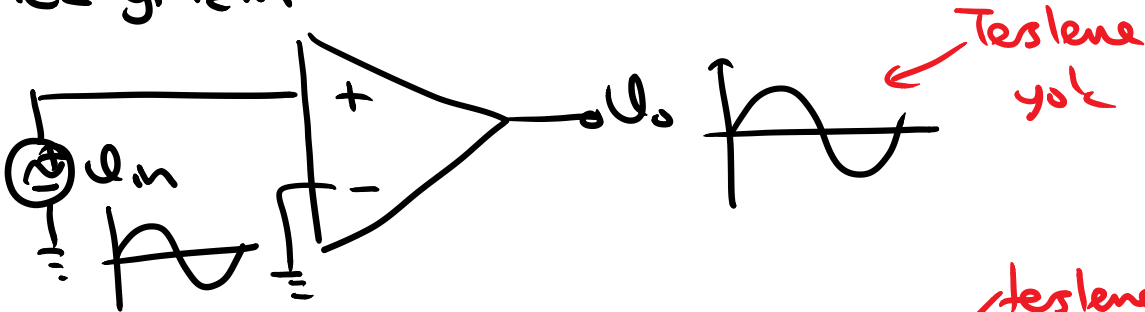
$$CMRR = 20 \log \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \quad \checkmark \downarrow$$

$$CMRR = 20 \log \left| \frac{r_e + 2R_E}{r_e} \right|$$

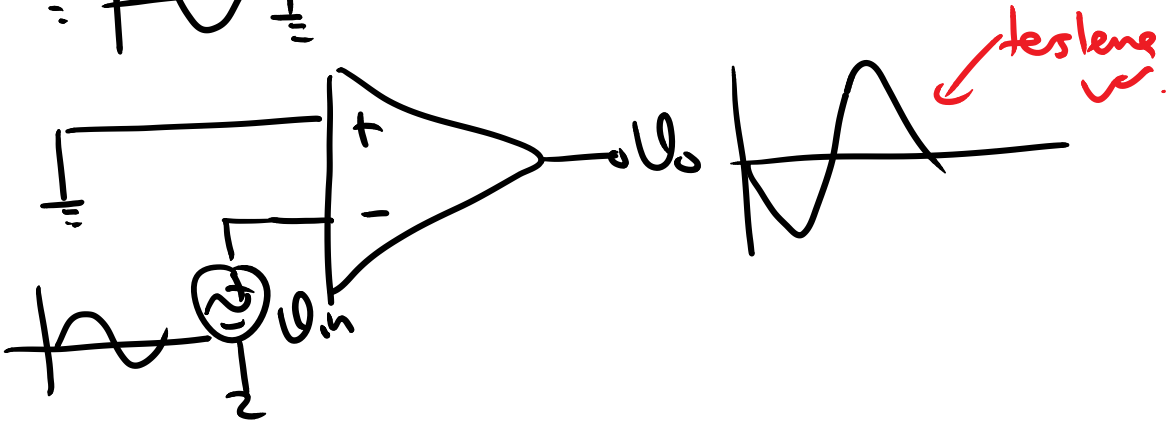
7.2 Op-Amp (Operational Amplifiers)



— Tek girişin kullanılması halinde:



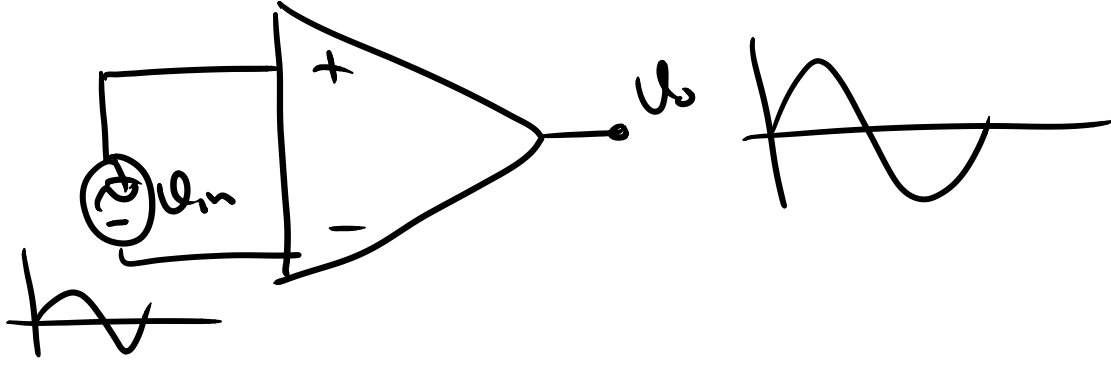
Testlene
yok



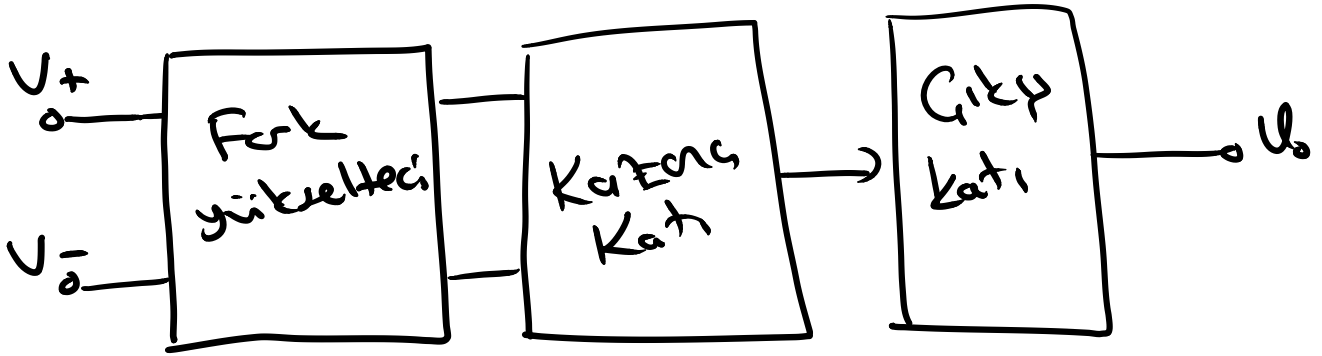
testlene
✓

Not: Op-Amp tek çıkış verdiği gibi bazı uygulamalarda çift çıkış da üretebilir. Op-Amp fark sinyallerini yüklenirken, ortak mod sinyallerinde çıkış "0" olur.

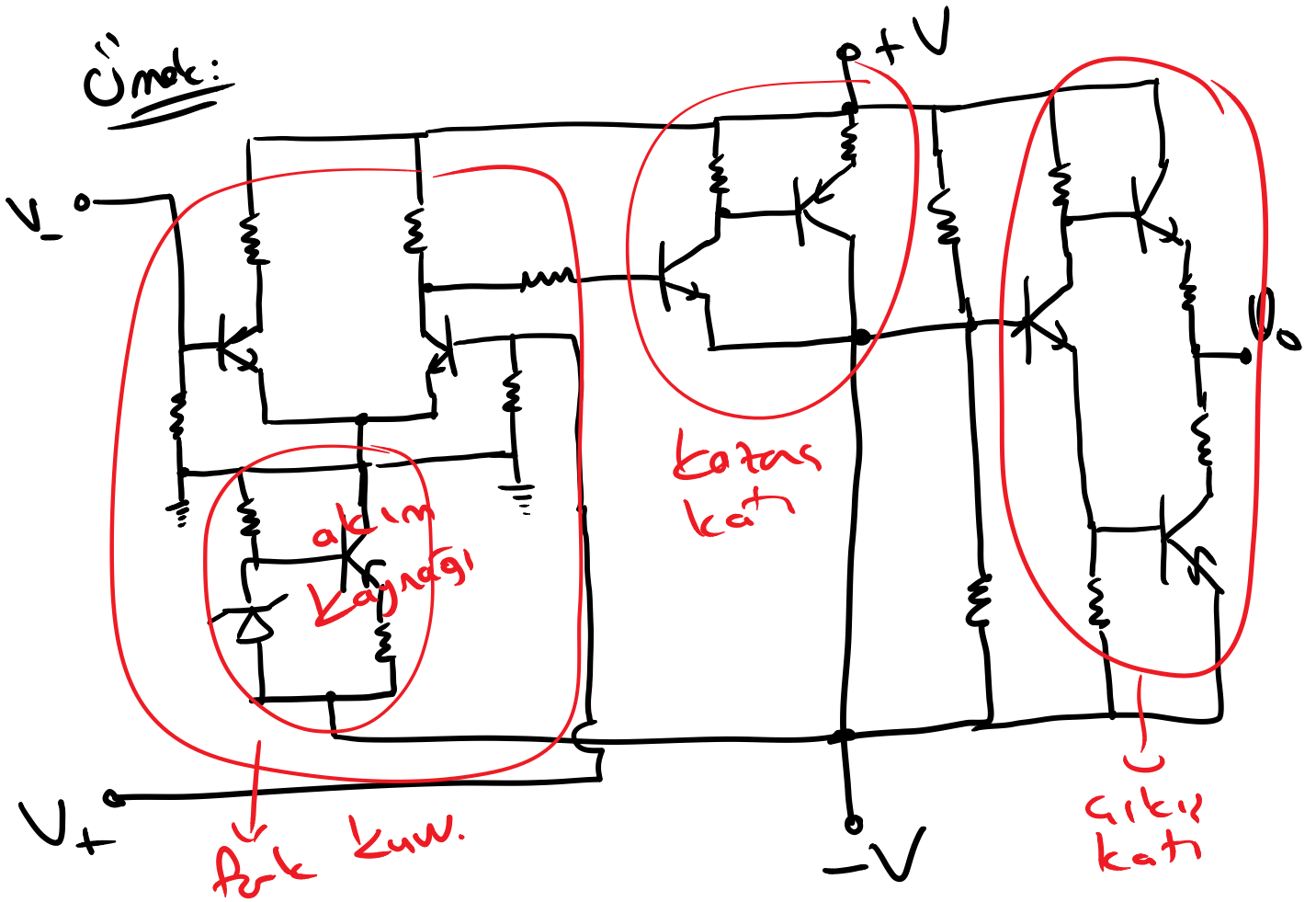
1- Çift giriş kullanılmay, halinde:



- Op-Amp 7a yapısı:



Örne:

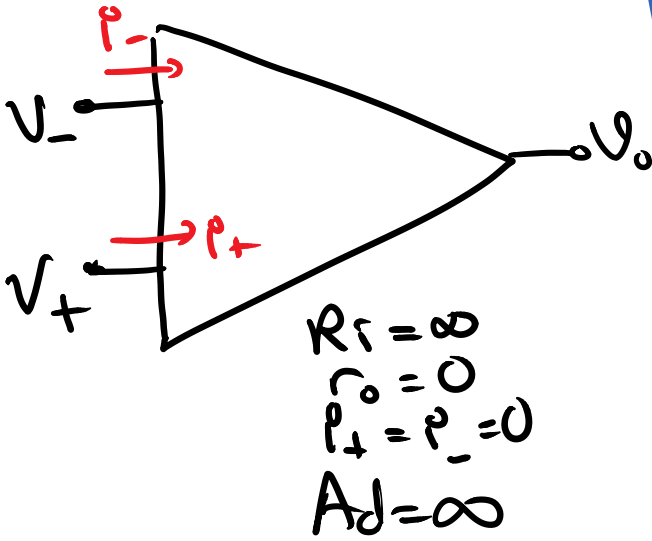


Diferansiyel ve Ortak-Mod Cakısması:

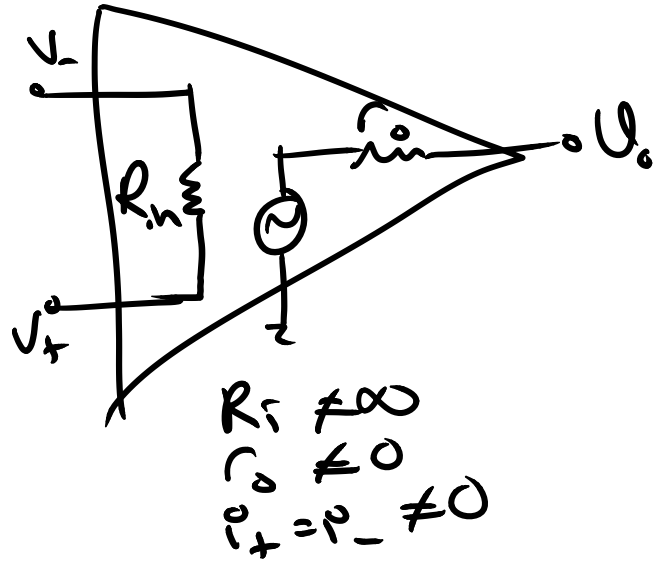
$$CMRR = 20 \log_{10} \frac{A_d}{A_c}$$

Op-Amp İlgili Temel Bilgiler:

İDEAL Op-Amp

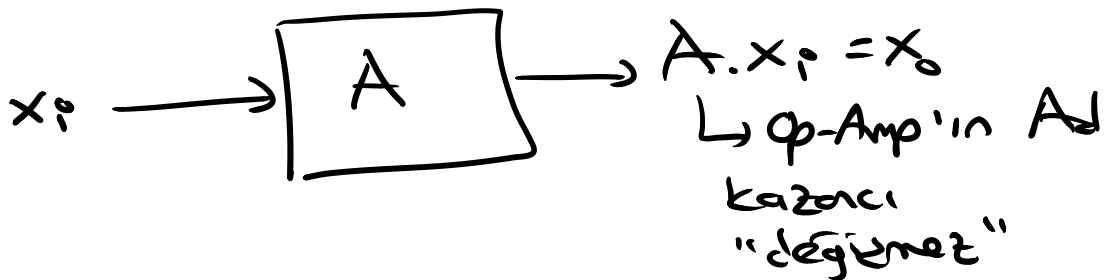


İDEAL Olmayan Op-Amp

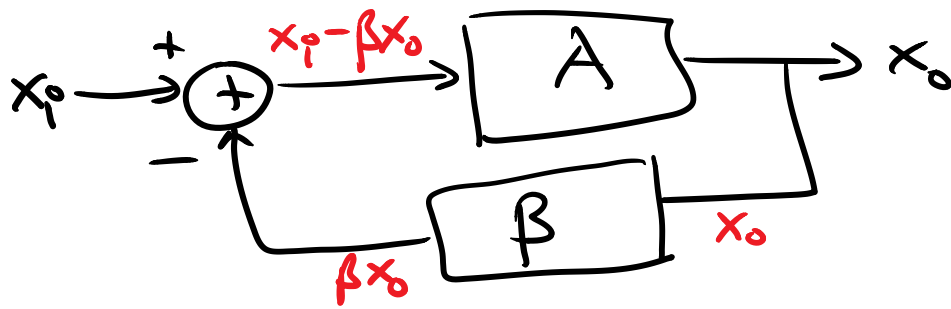


Op-Ampları Yüksek Farklı Kazan Sağlama-
larına rağmen daha çok farklı yükselter olarak
değil, geri besleneli yükselter olarak kullanılır.

Geri beslenmesiz:



Geri besleme li :

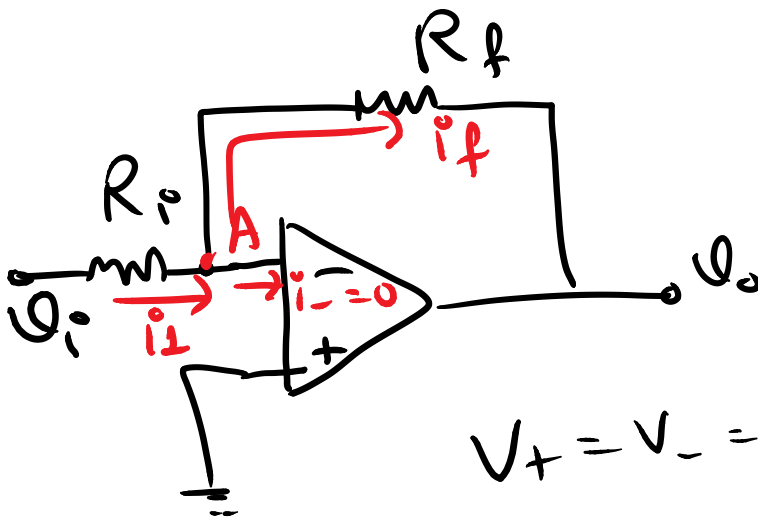


$$x_o = A (x_i - \beta x_o)$$

$$x_o (1 + A\beta) = A x_i \Rightarrow \boxed{\frac{x_o}{x_i} = \frac{A}{1 + A\beta}}$$

Geri besleme li: Pratik Op-Amp Devreleri:

① Tersleyen Yükseltici (Inverting Amplifier)



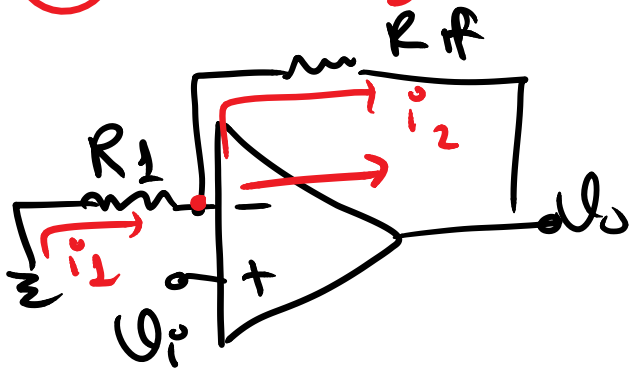
$$i_i = i_f$$

$$\frac{V_i - V_-}{R_i} = \frac{V_- - V_o}{R_f}$$

$$V_+ = V_- = 0 \text{ V (Virtual Ground)}$$

$$\frac{V_i}{R_i} = -\frac{V_o}{R_f} \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}}$$

② Terslenen Yükleliler (Non-Inverting Amp)

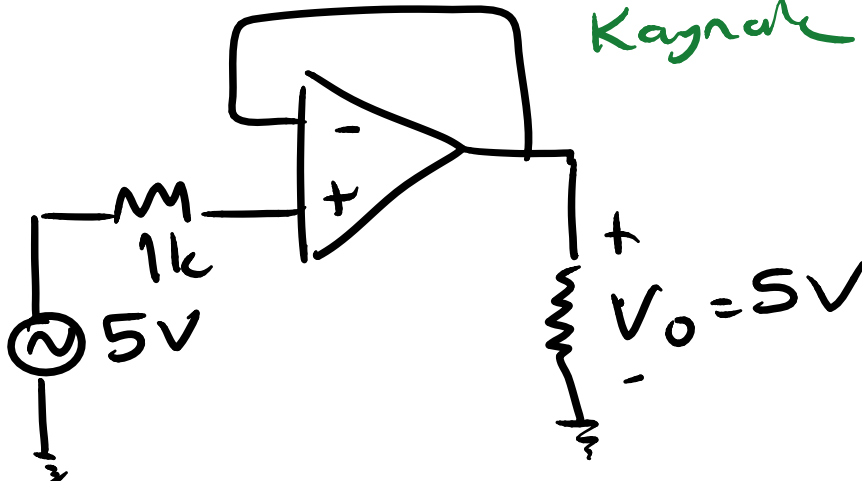
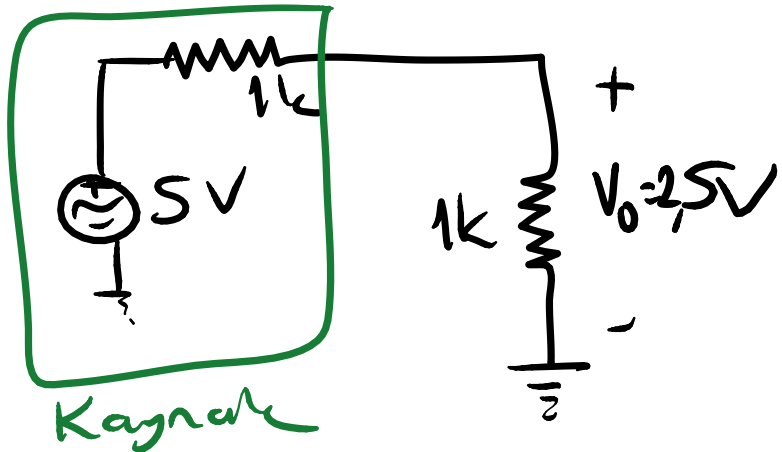
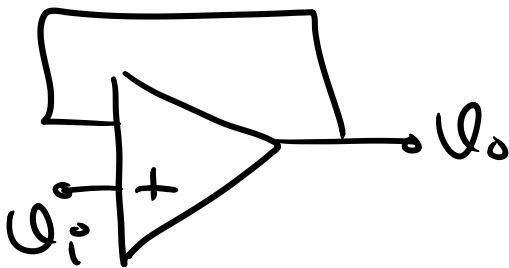


$$\begin{cases} i_1 = i_2 \\ V_+ = V_- = V_- \\ \frac{0 - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_o}{R_f} \end{cases}$$

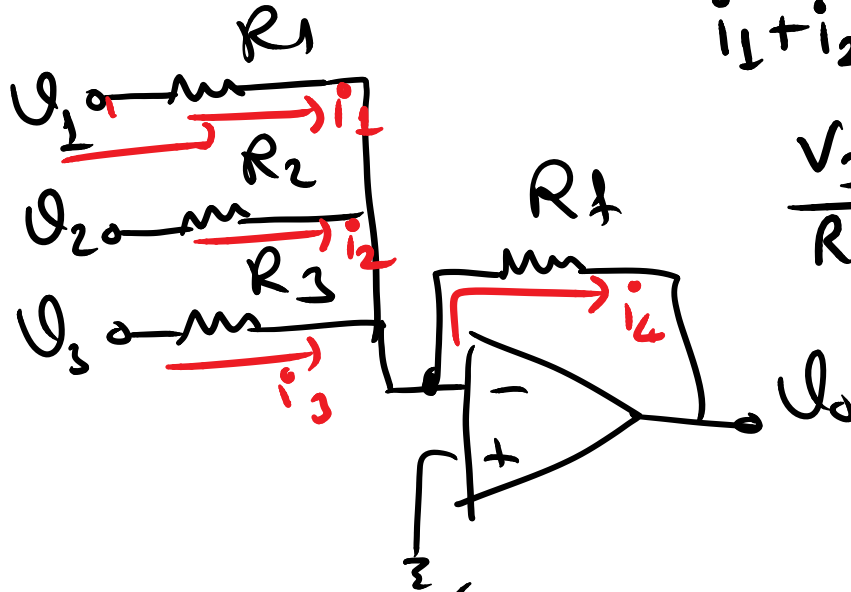
$V_- = V_+ = V_i$ ise:

$$-\frac{V_i}{R_1} = \frac{V_i - V_o}{R_f} \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_1}}$$

③ Voltaj Takipçisi (Voltage Follower - Buffer)



④ Toplayın Yıkaltıcı:

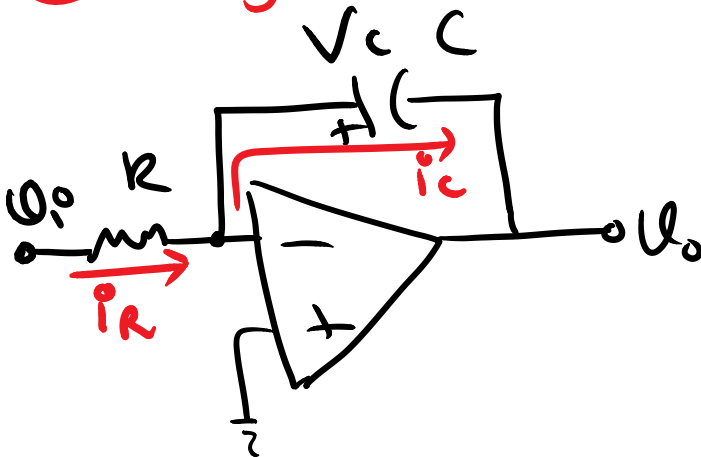


$$i_1 + i_2 + i_3 = i_L$$

$$\frac{V_3}{R_3} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_1}{R_1} = \frac{-V_o}{R_f}$$

$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3\right)$$

⑤ Integral Alıcı Devre:



$$i_R = i_C$$

$$C \text{ form:}$$

$$V_C = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt$$

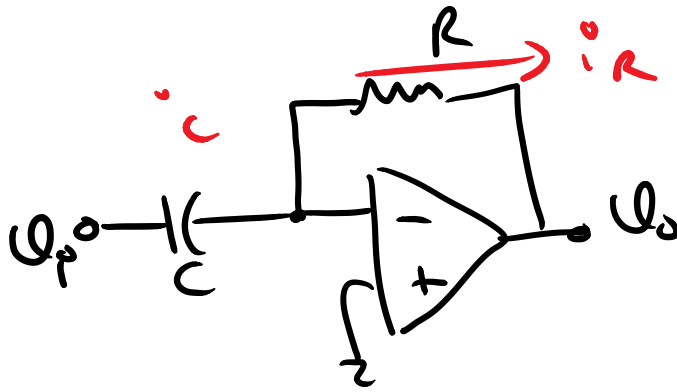
$$\frac{V_i}{R} = i_C$$

$$V_C = -V_o = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt \Rightarrow i_C = \frac{V_i}{R}$$

$$V_o = -\frac{1}{C} \int \frac{V_i(t)}{R} dt$$

$$\Rightarrow V_o = -\frac{1}{RC} \int V_i(t) dt$$

⑥ Türev Alıcı Devre:



$$i_c = i_R$$

$$i_c = -\frac{V_o}{R}$$

$$V_c = V_i$$

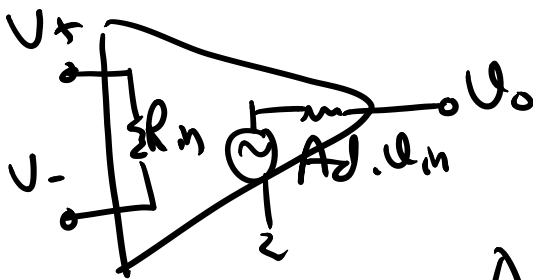
$$V_c = V_i = \frac{1}{C} \int -\frac{V_o}{R} dt$$

$$V_i(t) = -\frac{1}{RC} \int V_o(t) dt$$

Türev alımı

$$V_o(t) = -RC \frac{dV_i(t)}{dt}$$

Virtual Ground (Seral Toprak)



$$V_{in} = V_+ - V_-$$

ideal op-amp'ta:
\$A_d = \infty\$ olur.

$$A_d = \frac{V_o}{V_{in}} = \infty$$

Yarar \$\Rightarrow V_{in} \equiv 0\$ olmalıdır

\$\Rightarrow V_+ - V_- = 0\$ ise \$V_+ = V_- \$ olur.

Devre cözüm lerinde ideal op-Amp yaklaşımı benmverse daha pratik bir şekilde cözüne ulaşılabilir. İdeal op-Amp için:

$$\textcircled{*} V_+ = V_- \quad (\text{virtual ground})$$

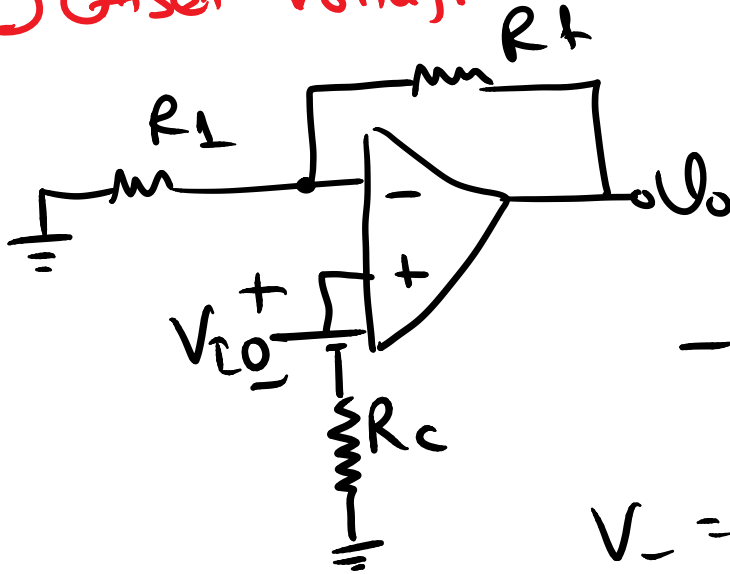
$$\textcircled{*} I_+ = I_- = 0 \quad (R_n = \infty)$$

olunarak cözüm yapılır

Op-Amp Parametreleri

İdeal olmayan op-Amp'ler.

① Offset Voltajı :



$$\frac{0 - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_o}{R_f}$$

$$-\frac{V_-}{R_1} = \frac{V_-}{R_f} - \frac{V_o}{R_f}$$

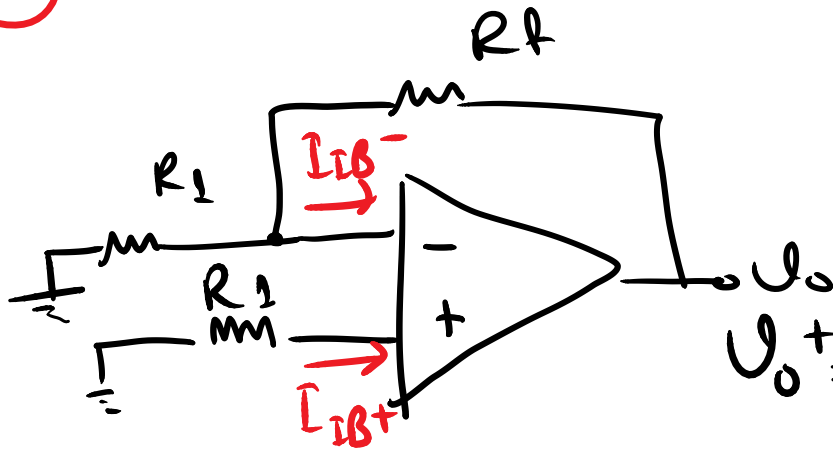
$$V_- = V_+ = V_{IO}$$

$$\frac{V_o}{R_f} = \frac{V_-}{R_f} + \frac{V_-}{R_1} \Rightarrow$$

$$V_o = \frac{(R_f + R_1)}{R_1} V_{IO}$$

off-set ten kaynaklanan
çıkış

② Offset Akımı:



$$\hat{I}_{IO} = \hat{I}_{IB+} - \hat{I}_{IB-}$$

Süperpozisyon

$$V_{O+} = \hat{I}_{IB+} \cdot R_1 \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right)$$

$$V_{O-} = \hat{I}_{IB-} \cdot R_1 \left(-\frac{R_f}{R_1} \right)$$

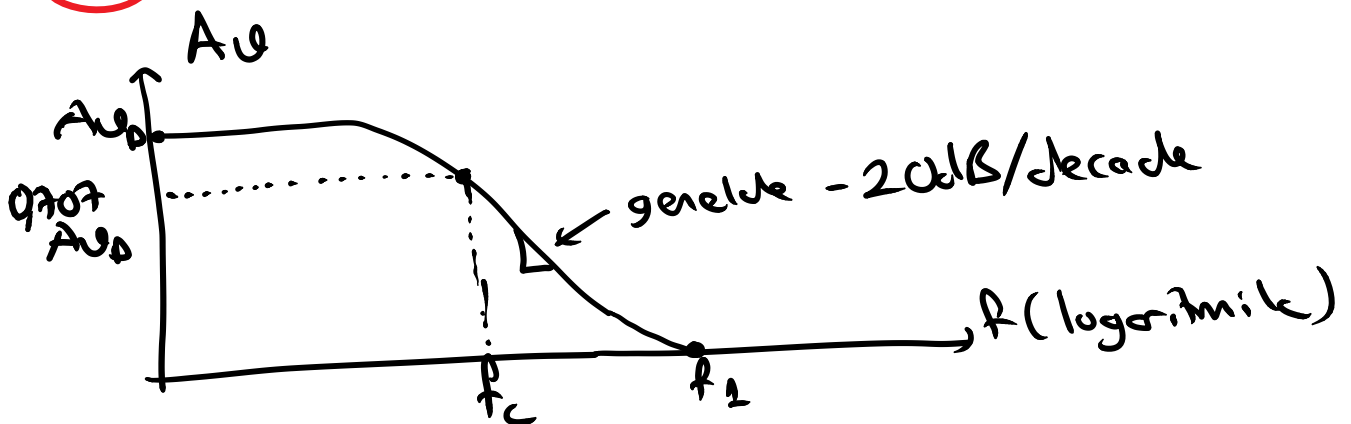
$$V_O = \hat{I}_{IB+} \cdot R_1 \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) - \hat{I}_{IB-} \cdot R_1 \cdot \frac{R_f}{R_1}$$

$$V_O = \hat{I}_{IB+} (R_1 + R_f) - \hat{I}_{IB-} \cdot R_f \quad \leftarrow R_1 \ll R_f \text{ seçilirse}$$

$$V_O = R_f (\hat{I}_{IB+} - \hat{I}_{IB-}) = \hat{I}_{IO} \cdot R_f$$

Toplam $\Rightarrow V_{offset} = V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_1} + \hat{I}_{IO} R_f$

③ Frekans Parametreleri:



$$f_1 = A_{v0} \cdot f_c$$

$$f_{sbt} = A_{cl} \cdot f_c$$

SLEW RATE (SR)

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t} \left(\frac{V}{\mu s} \right) \rightarrow \text{çıkış 1 } \mu s \text{ 'de en fazla kaç volt değişir?}$$

Örnek:

$SR = 2V/\mu s$ olan bir op-amp'ta giriş sinyali $10\mu s$ 'de $0.5V$ değişim gösteriyor. Buna göre kapalı devre kazancı maksimum kaç olabilir?

$$V_o = A_{CL} \cdot V_i \Rightarrow \frac{\Delta V_o}{\Delta t} = A_{CL} \cdot \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

$$A_{CL} = \frac{\Delta V_o / \Delta t}{\Delta V_i / \Delta t} = \frac{SR}{\Delta V_i / \Delta t} = \frac{2V/\mu s}{0.5V/10\mu s}$$

$$\boxed{A_{CL} = 40}$$

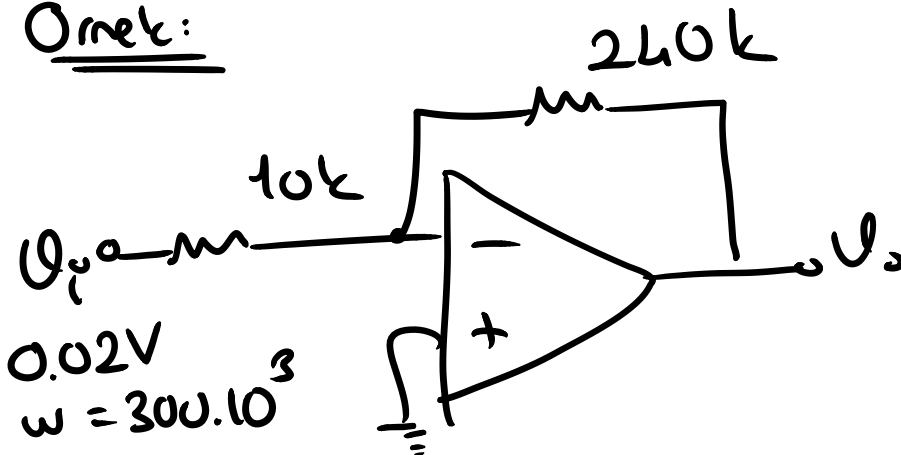
Maximum Sinyal Frekansı:

$$V_o = K \cdot \sin(2\pi f t) \text{ ise;}$$

$$f \leq \frac{SR}{2\pi K} \text{ Hz veya } \omega \leq \frac{SR}{K} \text{ rad/s}$$

olmalıdır.

Örnek:



$SR = 0.5V/\mu s$
ise
 V_o 'da
bozulma
olur mu?

$$SR = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$$

$$A_{CL} = \left| \frac{R_f}{R_1} \right| = 24$$

$$K = A_{CL} \cdot V_i = 0.48 \text{ V}$$

$$\omega_s \leq \frac{SR}{K} \text{ olmak (bozulma olmaması için)}$$

$$\omega_s \leq \frac{0.5 \text{ V}/\mu\text{s}}{0.48} \rightarrow 1.1 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$300 \cdot 10^3 \leq 1100 \cdot 10^3 \text{ old için bozulma olmaz}$$